

Les C.O. dans le cas non contraint

1) Intro

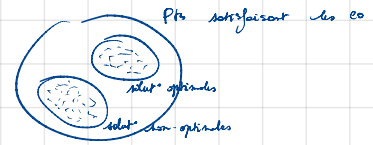
On aimerait x^* optimal $\Leftrightarrow x^*$ satisfait les C.O.

(ça c'est dans un monde idéal)

Chalheureusement,

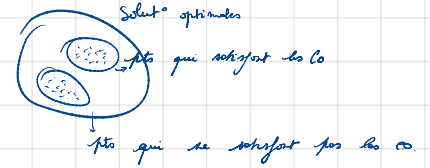
on a parfois, x^* optimal $\Rightarrow x^*$ satisfait les C.O.

"Satisfaire les C.O. est nécessaire mais pas suffisant"



et on a parfois, x^* satisfait les C.O. $\Rightarrow x^*$ optimal

"Satisfaire les C.O. est suffisant mais pas nécessaire."



2) Dérivée directionnelle

Exemple: $f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4(x_1 + x_2)^2 - 4(x_1 + x_2) \\ 4(x_1 - x_2)^2 - 4(x_1 + x_2) \end{pmatrix}$

$$a + \alpha d = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 + \alpha \\ 1/4 + \alpha \end{pmatrix}$$

Si on est au pt $a = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$ et que l'on regarde dans la direct° $d = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

la fonction à une variable α est $g(\alpha) = f(a + \alpha d) = \left(\frac{1}{4} + \alpha + \frac{1}{4} + \alpha\right)^2 - \left(\frac{1}{2} + 2\alpha\right) = \left(\frac{1}{2} + 2\alpha\right)^2 - \left(\frac{1}{2} + 2\alpha\right)$

C'est ce qu'on appelle une fonction directionnelle.

$\alpha = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial d}(a) = d^T \nabla f(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3/2 \\ -3/2 \end{pmatrix} = -3$$

direct° conséquences $(1,0)$ $(0,1)$	$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)^2 - 4\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{2}$	$d = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$
	$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -\frac{3}{2}$	$\frac{\partial f}{\partial d}(a) = -3 \cdot \frac{-1}{2} + 2 \cdot \frac{-3}{2}$

3) Direct° de descente

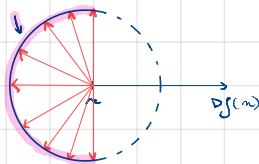
DEMAN: Question dans V/F "Est-ce une direct° descendante?"

On est au pt x d'une fonction f ,

une direction d , en ce point, est appelée "direct° de descente" lorsque $d^T \nabla f(x) < 0$ $\Rightarrow$ la fonction f est décroissante dans la direction d .

$\rightarrow$ "Est-ce que dans cette direct° je vais toujours descendre?" pas forcément, c'est une notion locale, il faut donc calculer le signe de $d^T \nabla f(x)$.

indique où $d^T \nabla f(x) < 0$

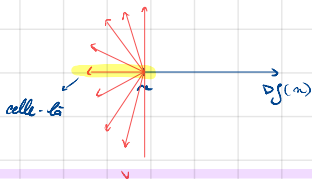


Quelle est la direct° de la plus forte pente?

$\rightarrow$ Trouver d telle que $d^T \nabla f(x)$ soit le plus forte possible

$$d^T \nabla f(x) = \|d\| \cdot \|\nabla f(x)\| \cdot \cos \theta$$

$\cos \theta$
 $\min = -1$
 $\text{car } \theta = 180^\circ = \pi \text{ rad}$



$$\Rightarrow d = -\nabla f(x)$$

Cqfd

PREUVE

(chose + importante vue des séances 1 et 2)

PREUVE

4) CN 1

x^* minimum local $\Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$

$\min_x f(x)$

Preuve par l'absurde

Supposons que $\nabla f(x^*) \neq 0$

$\Rightarrow d = -\nabla f(x^*)$ est une direction descendante car $d^T \nabla f(x^*) = -\nabla f(x^*)^T \nabla f(x^*) = -\|\nabla f(x^*)\|^2 < 0$ $\xrightarrow{\text{car direct° descendante}}$

$\Rightarrow$ On peut trouver un α tel que $f(x^* + \alpha d) < f(x^*) \rightarrow$ déf d'une direct° descendante

$\Rightarrow$ Contradiction car x^* est min local

Cqfd

PREUVE

5) CN2

x^* est min local $\Rightarrow \nabla^2 f(x^*) \succ 0$ (semi définie positive)

Preuve par l'absurde:

- $\Rightarrow$ Supposons qu'il $\exists$ une valeur propre négative $\lambda_{\min}$.
- $\Rightarrow \exists d (= v_{\min})$ tq $d^T \nabla^2 f(x^*) d < 0$ (on prend un exemple)
- $\Rightarrow$ Par Taylor: $f(x^* + \alpha d) = f(x^*) + \underbrace{\alpha d^T \nabla f(x^*)}_{=0 \text{ par CN1}} + \frac{1}{2} \alpha^2 d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\alpha^2)$
- $\Rightarrow f(x^* + \alpha d) - f(x^*) = \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\alpha^2)$

On sait que $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha_{\min} > 0 : o(\alpha^2) < \epsilon \alpha^2$ pour $\alpha \in]0, \alpha_{\min}]$

Je choisis $\epsilon = -\frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$, et pour $\alpha \in]0, \alpha_{\min}]$,

je sais que,

$$f(x^* + \alpha d) - f(x^*) = \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\alpha^2) < \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + \underbrace{-\frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d}_{\epsilon} \alpha^2 = 0$$

$\Rightarrow f(x^* + \alpha d) - f(x^*) < 0 \Rightarrow f(x^* + \alpha d) < f(x^*) \Rightarrow$ CONTRADICTION car x^* est le min. hypothèse

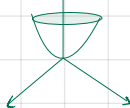
Gjkl

Exemples

$\Rightarrow$ "où tout va bien", les 2 conditions sont respectées

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$$



En $x^* = (0, 0)$, on a bien $\nabla f(x^*) = 0$

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \lambda > 0$$

$\Rightarrow$ CN1 n'est pas vérifiée

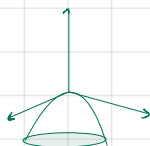
exemple typique = on prend un maximum.

$$f(x_1, x_2) = -(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\text{avec } \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

en $(0, 0)$ et pourtant ce n'est

pas un minimum.



⇒ CN2 n'est pas suffisante.

Pour $f(x_1, x_2) = 50x_1^2 - x_2^3$, on a $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 100x_1 \\ -3x_2^2 \end{pmatrix}$ et $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & -6x_2 \end{pmatrix}$

En $x^* = (0, 0)$, on a $\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 0 \end{matrix}$ et pourtant $(0, 0)$ n'est pas un min.

6) Point de selle

C.S. si $\nabla^2 f(x^*)$ indef $\rightarrow$ x^* = point de selle.
 $\begin{matrix} x_1 < 0 \\ x_2 < 0 \\ x_1 > 0 \end{matrix}$

C'est suffisant

mais pas nécessaire car pour $f(x_1, x_2) = x_1^4 - x_2^4$, on a $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 4x_1^3 \\ -4x_2^3 \end{pmatrix}$ et $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 12x_1 & 0 \\ 0 & -12x_2 \end{pmatrix}$
 donc en $x^* = (0, 0)$, $\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (pas indef)
 et pourtant $(0, 0)$ est un point de selle

PREUVE

7) C.S.

$\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) > 0 \rightarrow x^*$ est un local.

strictement

Preuve (pas par d'abord, on utilise les hypothèses)

Par Taylor, $f(x^* + d) = f(x^*) + x^T \nabla f(x^*) + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\|d\|)$

$\Rightarrow f(x^* + d) - f(x^*) = \frac{d^T \nabla^2 f(x^*) d}{2} + o(\|d\|)$
 $\rightarrow$ N.B. : $-\epsilon d^2 < o(\|d\|) < \epsilon d^2$ pour $d \in]0, \epsilon_{\min}]$

Comme $o(\|d\|) > -\epsilon d^2 \forall \epsilon > 0$ ou $d \in]0, \epsilon_{\min}]$, pour $\epsilon = \frac{1}{4}$, $d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0 \quad \forall d$

$\Rightarrow f(x^* + d) - f(x^*) > \frac{d^T \nabla^2 f(x^*) d}{2} - \frac{1}{4} d^T \nabla^2 f(x^*) d = \frac{d^T \nabla^2 f(x^*) d}{4} > 0 \quad \forall d$

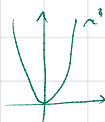
$\Rightarrow f(x^*) < f(x^* + d) \quad \forall d$

$\Rightarrow f(x^*) < f(x^* + d) \quad \forall d$

$\Rightarrow x^*$ est un min local strict.

G.f.

C.S. mais pas nécessaire
 ⇒ Exemple x^4



$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4$
 $\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4x_1^3 \\ 4x_2^3 \end{pmatrix}$
 $\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 12x_1 & 0 \\ 0 & 12x_2 \end{pmatrix}$

⇒ Exemple typique pour cette question.

Exercice récapitulatif.

Calculez les points stationnaires de la fonction suivante et caractérisez-les, si possible, à l'aide des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité.

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 - 12x_2 - 6x_1 x_2 - 4x_1 + \frac{x_1^3}{3}$$

$$D^2 J(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_2 & 2x_2 - 6 \\ 2x_2 - 6 & 2x_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 6x_2 = 4 \\ x_1 x_2 - 3x_1 = 6 \end{cases}$$

↳ Pts not on axes $(2, 6)$, $(-2, 0)$, $(3, 5)$, $(-3, 1)$

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2$$
$$\text{Tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}$$

$\det < 0$
 $\rightarrow$ indéfinie
 $\Rightarrow$ point de selle

$\downarrow$
 $\det < 0$
 $\rightarrow$ indéfinie
 $\Rightarrow$ point de selle

↓
det > 0
→ definite positive
⇒ mit local striet

- ↳ det < 0
- definite negative
- non local sources

7) $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c \Rightarrow$ Application aux problèmes quadratiques

$$D_f(x) = Ax - b$$

- Si le syst $Ax = b$ n'a pas de solut^o $\Rightarrow$ pas de min

- Quand $Ax = b$ a au moins une solut.

→ Si $A > 0$, on applique la Cs, et la sol du syst est le min GLOBAL unique

→ Si $A \in \mathbb{O}_n$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los autovalores de A .

→ Sei $A_{\gamma} = 0$, wir slides

8) Condition globale

Preuve:

Per Taylor, $f(x^* + \alpha d) = f(x^*) + \alpha d^T \nabla f(x^*) + \frac{\alpha^2}{2} d^T \underbrace{\nabla^2 f(x^*)}_{\geq 0} d$
 $f(x^* + \alpha d) - f(x^*) \geq 0$
 $\Rightarrow x^*$ est min. global

Application des CO :

- Par contraposée de la CN1, si le système $Ax = b$ ne possède pas de solution, alors il n'existe **pas de minimum local**.
- Par contraposée de la CN2, si A n'est pas semi-définie positive, alors il n'existe **pas de minimum local**.
- Par la CS d'optimalité locale (voir slide 17), si A est définie positive, alors la **solution du système $Ax = b$ est l'unique minimum global de f** .
- Par la CS d'optimalité globale (voir slide 22), si A est semi-définie positive, alors les solutions du système $Ax = b$ sont des minima globaux.

Conditions suffisantes.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable.

Si $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, alors x^* est un minimum local strict de f .

Condition pour l'optimalité globale.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable.
Si $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$, alors x^* est un minimum global de f .

Si $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$, alors x^* est un minimum global de f .